

CIEL 1 - Évaluation - Gestion des exceptions et structures de données (sujet A)

Exercice 1 - Calcul du prix des fruits (10 points)

On considère le programme suivant qui permet d'accéder à un produit dans une liste, d'indiquer la quantité que l'on souhaite acheter et de calculer le prix total.

```
def get_product_total():
    products = ["pomme", "banane", "orange"]
    products_prices = [2, 4, 5]

    print("Produits disponibles : ", products.join(', '))
    index = int(input("Entrez l'index du produit (0-2) : "))
    quantity = int(input("Entrez la quantité (en KG) : "))

    selected_product = products[index]
    price = products_prices[index]
    total = quantity * price

    print("Produit :", selected_product)
    print("Total :", total, "€")

if __name__ == "__main__":
    get_product_total()
```

Question 1 (4 points)

Donnez **deux entrées utilisateur différentes** qui provoqueront deux exceptions **différentes** dans ce programme.

Pour chacune :

- indiquer l'entrée utilisateur
- indiquer le nom de l'exception Python correspondante

Question 2 (4 points)

Écrivez une version du programme qui **vérifie les entrées avant d'effectuer les opérations** afin d'éviter les exceptions et afficher un message à l'utilisateur en cas d'erreur.

```
def get_product_total():
```

```
if __name__ == "__main__":  
    get_product_total()
```

Question 3 (2 points)

Proposez une modification du programme pour éviter de l'incohérence dans la structuration des données.

Indice : demandez-vous qu'elle(s) modification(s) sont nécessaires pour ajouter un fruit et son prix.

```
def get_product_total():
```

```
if __name__ == "__main__":  
    get_product_total()
```

Exercice 2 - Programmes à compléter (10 points)

Complétez chaque programme pour obtenir la sortie attendue.

Question 1

```
fruits = ["pomme", "banane"]  
fruits._____("orange")
```

```
print(fruits)
```

Affichage attendu :

```
['pomme', 'banane', 'orange']
```

Question 2

```
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]  
fruits._____(0)
```

```
print(fruits)
```

Affichage attendu :

```
['banane', 'orange']
```

Question 3

```
fruits = ["pomme", "banane"]  
fruits = fruits + ["kiwi", "mangue"]  
  
print(fruits)
```

Affichage attendu :

```
['pomme', 'banane', 'kiwi', 'mangue']
```

Question 4

```
fruits = ["pomme", "banane", "orange"]  
result = sorted(fruits)  
  
print(result)
```

Affichage attendu :

```
['banane', 'orange', 'pomme']
```

Question 5

```
stock = {"pomme": 5}  
stock.setdefault("banane", 2)  
  
print(stock)
```

Affichage attendu :

```
{'pomme': 5, 'banane': 2}
```

Question 6

```
stock = {"pomme": 5, "banane": 3, "orange": 2}  
  
total = 0  
  
for fruit in stock:  
    total = total + stock[fruit]  
  
print(total)
```

Affichage attendu :

10

Question 7

```
fruits = ["pomme", "banane", "orange", "kiwi"]
```

```
count = 0
```

```
for f in fruits:
    if "a" _____ f:
        count += 1
```

```
print(count)
```

Affichage attendu :

2

Question 8

```
fruits = ["pomme", "banane", "orange", "kiwi"]
```

```
result = []
```

```
for f in fruits:
    if _____(f) > 5:
        result._____(f)
```

```
print(result)
```

Affichage attendu :

```
['banane', 'orange']
```

Question 9

```
stock = {"pomme": 5, "banane": 0, "orange": 3}
```

```
for fruit in list(stock.keys()):
    if stock[fruit] == 0:
        _____ stock[fruit]
```

```
print(stock)
```

Affichage attendu :

```
{'pomme': 5, 'orange': 3}
```

Question 10

```
fruits = ["pomme", "banane", "kiwi"]
```

```
result = {}
```

```
for f in fruits:  
    result[f] = _____(f)
```

```
print(result)
```

Affichage attendu :

```
{'pomme': 5, 'banane': 6, 'kiwi': 4}
```